青岛某湖无人船三维巡检检测报告

舟行见微——海堤护岸的无人船三维巡检守望者

检测资料日期：2026 年 8 月 3 日至 8 月 6 日

1 巡检任务与数据采集

1.1 作业前检查

- 检查船体、浮筒、上层框架、舱盖、推进器、插头和线缆；
- 确认电池状态，架设图传/数传天线并拧紧接头；
- 启动船体和控制台，确认连接、视频流、GPS、电压、电流、推进器转速和姿态数据显示；
- 在地图上设置电子围栏，将 #0 航点作为返航点，确认围栏外不能新增巡航点。

1.2 巡航与返航

自动模式下，无人船按控制台中预设航点依次航行。试验记录显示，实际航迹与预设航线基本重合；模式切换响应迅速，电子围栏、开始导航和结束导航功能可用。任务结束后可通过一键返航回到 #0 点；低电量低于设定阈值时自动触发返航；通信中断后经过 10 秒倒计时自动返航。

1.3 航后回收与数据整理

无人船返回回收点后，先关闭船体和控制台电源，再断开天线并吊装上岸。使用淡水冲洗船体、推进器和金属件，检查碰撞、缠绕、密封和线缆状态；随后将影像、轨迹、相机参数和点云文件按任务编号归档。

2 SFM 三维重建成果

本次三维成果来自用户提供的 SFM 输出目录。点云文件采用二进制 little endian PLY 格式，顶点属性为 double 类型 XYZ 坐标和 uchar 类型 RGB 颜色；同目录保留相机内外参数及图像位姿文件，具备继续进行重投影检查、局部配准和时相对比的基础。

文件	用途	核验结果
points3D.ply	三维点云与颜色	464331 个点；XYZ + RGB；可正常解析
points3D.txt	点云文本交换与检查	文件存在，可用于抽样核对
images.txt / images_full.txt	图像位姿与观测关系	文件存在，支持轨迹与重投影追溯
cameras.txt / cameras_full.txt	相机内参	文件存在，可用于重建参数复核

解析得到的点云坐标范围为：X [-40.108, 36.624] m，Y [-28.682, 59.074] m，Z [-9.800, 23.636] m。该范围反映当前文件坐标系下的包围盒，不能直接等同于工程坐标或高程；如需用于沉降量测，应先完成控制点或已知坐标基准转换。

7 点云质量与成果检查

成果检查分为文件级、几何级和工程级三层。文件级检查确认 PLY 头、顶点数量和颜色字段完整；几何级检查关注离群点、孔洞、漂浮噪声、岸堤边缘连续性和局部密度；工程级检查通过控制点、尺量或全站仪/GNSS 检核点评估尺度和坐标精度。

检查项	当前状态	后续记录
文件可读性	通过：PLY 可解析，464331 点	保留校验日期与软件版本
字段完整性	通过：XYZ 与 RGB 齐全	检查颜色异常和空值
几何范围	已获得包围盒统计	确认坐标系与单位
重建精度	待实测控制点	填写 RMSE、最大误差和置信度
岸堤覆盖率	待按巡检边界计算	按岸堤分段统计有效点比例

建议：正式工程归档时，为每次任务至少布设 3 个稳定控制点或检核点；对同一岸堤段重复采集时使用同一坐标基准和相近观测距离。

8 岸堤异常检测与量测方法

异常检测应以点云、影像和航迹三类证据联合判断。首先将岸堤按桩号或航点分段，建立“分段编号—影像帧—点云区域—异常记录”的对应关系；随后在点云中进行局部平面/曲面拟合，计算点到参考面的距离，在影像中复核裂缝、剥蚀和构件边缘。

异常类型	推荐证据	量测输出
裂缝/接缝	近景影像 + 点云边缘	位置、长度、最大宽度、照片编号
剥蚀/缺口	点云局部高差 + 视频	面积、最大深度、分段编号
冲刷/淘空	岸脚点云 + 水面影像	断面高程、坡脚退缩量
沉降/变形	同坐标系多时相点云	高程差、体积差、趋势
构件错台	结构边缘点云	错台高度、方向、位置

点到参考面的距离可写为 $d_i = |n \cdot (p_i - p_0)|$，其中 p_i 为点云点，p_0 为参考面上一点，n 为单位法向量。两期成果的变化量可写为 $\Delta h(x,y) = z_{t2}(x,y) - z_{t1}(x,y)$。只有在坐标基准、尺度和检核精度满足要求时，$\Delta h$ 才可作为工程处置依据。

9 检测结果汇总

检测项目	结果	判定
系统准备与开机	部件完整，连接与指示灯正常	通过
手动控制	前进、后退、左右转向及挡位调节正常	通过
图传数传通信	控制台稳定接收状态数据和视频	通过

上位机功能	航点、围栏、轨迹、导航启停和返航功能正常	通过
自动巡航	按预设航点航行，实际航迹与预设航线基本重合	通过
三重返航	一键、低电量、断联返航均触发并回到 #0 点	通过
最大航速	试验表给出挡位 5 最大速度 4.1 节	通过设计要求
三维成果	464331 点彩色 SFM PLY 输出，可视化正常	成果可用；精度待检核

10 风险分级与处置建议

等级	判定示例	建议措施
I 关注	影像可疑但点云证据不足，或局部点云稀疏	安排近距离复拍，补采控制点
II 一般缺陷	确认裂缝、剥蚀或局部冲刷，但未影响整体稳定	建立缺陷台账，限期复核与维修
III 较大风险	变形、淘空、沉降趋势达到设计控制值	组织专项测量，设置警示并制定加固方案
IV 紧急风险	结构失稳征兆、持续扩展或影响人员安全	立即停止靠近作业，现场隔离并启动应急处置

当前资料能够确认系统功能和三维文件成果，但未提供岸堤设计控制值、检核点误差和多时相变化量。因此，本报告不对具体岸段安全等级作最终工程定级；最终等级应由具备相应资质的检测或设计单位结合现场复核确定。

11 结论

（1）无人船系统完成了从入水前检查、通信建链、手动操控、自动巡航到任务返航和航后维护的完整流程验证，试验记录中的功能项目均通过。

（2）自主巡航具备岸堤巡检所需的电子围栏、航点规划、航迹记录和人工接管能力；一键返航、低电量返航和断联返航构成多重安全保障。

（3）用户提供的 SFM 成果已形成可读的彩色 PLY 点云，包含 464331 个三维点，并配套相机和图像位姿文件，可作为岸堤三维可视化和后续变化检测的基础成果。

（4）下一步应补充控制点检核、岸堤分段覆盖率、异常尺寸量测和多时相对比，形成可以直接用于维修决策的工程检测成果。

附录 A 设备参数与作业记录

字段	记录

试验日期	2026 年 8 月 3 日至 8 月 6 日
试验地点	山东省青岛市城阳区某试验水域
船体	双体玻璃钢浮筒，铝合金安装框架
推进器	双水下推进器，设计最大航速不低于 4 节
能源	48 V 电池组；说明书标注 120 Ah、续航 4 h 以上
导航	多天线 GNSS/INS 组合导航
任务控制	地面控制台 + 手持遥控器
回收流程	自动/手动返航 → 关机 → 断天线 → 吊装 → 淡水清洁 → 航后检查

附录 B 数据文件清单

数据文件	说明	建议归档
points3D.ply	二进制彩色点云，464331 点	原始只读保存 + 可视化副本
points3D.txt	文本点云交换文件	用于抽样核对和调试
images.txt	图像位姿与观测关系	与原始影像同任务编号保存
images_full.txt	完整图像位姿文件	与原始影像同任务编号保存
cameras.txt	相机参数	记录重建软件和版本
cameras_full.txt	完整相机参数	与原始影像和点云绑定保存

报告编制：舟行见微项目组 | 版本：V1.0 | 编制日期：2026 年 10 月 6 日